

 mewo CAMPUS MÉTIERS	PROCEDURE 01_Système	Date de création : 28/01/2026	Nombre de page : 7
		Date de révision : /	Version : 1
Référence : LNK-SRV-DEP	Déploiement Serveur DNS Local Bind9 (Conteneurisé)		

Table des matières

1. Introduction	1
2. Contexte et Justification.....	1
3. Concepts Clés	1
4. Prérequis	2
5. Configuration	2
5.1. Préparation de l'Environnement (Volumes)	2
5.2. Création des Fichiers de Configuration	2
5.3. Création de la Recette (Docker Compose)	5
5.4. Lancement du Déploiement.....	6
6. Tests et Validation	6
7. Conseils et Bonnes Pratiques	7

1. Introduction

Cette procédure décrit la mise en place d'un serveur **DNS (Domain Name System)** utilisant le logiciel standard **Bind9**, encapsulé dans un conteneur Docker.

2. Contexte et Justification

Jusqu'à présent, nous accédons à nos services via des IPs (<http://xx.xx.xx.xx:8081>). Ce n'est pas viable en production. L'objectif est de pouvoir taper <http://glpi.campus.lan> ou <http://zabbix.campus.lan> dans le navigateur. Le serveur DNS va agir comme un annuaire téléphonique local : il traduira ces noms en adresses IP.

3. Concepts Clés

Zone DNS : C'est le "domaine" que nous gérons (ici : campus.lan).

Enregistrement A (Address) : Fait le lien direct entre un Nom et une IP (ex : srv-docker -> 192.168.150.140).

Déploiement Serveur DNS Local Bind9 (Conteneurisé)

Enregistrement CNAME (Alias) : Fait le lien entre un Nom et un autre Nom (ex : glpi -> srv-docker). Si l'IP du serveur change, on ne modifie que le A, et tous les CNAME suivent automatiquement.

Forwarder (Redirection) : Si on demande google.fr à notre serveur, il ne connaît pas la réponse. Il va "transférer" la question à un DNS public (ex : 8.8.8.8 ou votre Box Internet).

4. Prérequis

CRITIQUE : Par défaut, Ubuntu écoute déjà sur le port 53 via systemd-resolved. Il faut libérer ce port pour Docker.

1. Sur le serveur hôte, désactivez le résolveur stub :
 - `sudo systemctl stop systemd-resolved`
 - `sudo systemctl disable systemd-resolved`
2. Supprimez le lien symbolique du fichier resolv.conf : `sudo rm /etc/resolv.conf`
3. Créez un nouveau fichier resolv.conf temporaire (pour que le serveur ait quand même internet pour télécharger l'image Docker !) : `echo "nameserver 8.8.8.8" | sudo tee /etc/resolv.conf`

```
nathan@srv-proc:/srv/docker/zabbix$ sudo systemctl stop systemd-resolved
nathan@srv-proc:/srv/docker/zabbix$ sudo systemctl disable systemd-resolved
Removed "/etc/systemd/system/sysinit.target.wants/systemd-resolved.service".
Removed "/etc/systemd/system/dbus-org.freedesktop.resolve1.service".
nathan@srv-proc:/srv/docker/zabbix$ sudo rm /etc/resolv.conf
nathan@srv-proc:/srv/docker/zabbix$ echo "nameserver 8.8.8.8" | sudo tee /etc/resolv.conf
nameserver 8.8.8.8
nathan@srv-proc:/srv/docker/zabbix$
```

5. Configuration

5.1. Préparation de l'Environnement (Volumes)

On crée un dossier pour stocker la configuration de Bind9.

1. Créez les dossiers :
 - `sudo mkdir -p /srv/docker/bind9/config`
 - `sudo mkdir -p /srv/docker/bind9/cache`
 - `sudo mkdir -p /srv/docker/bind9/records`
2. Entrez dans le dossier : `cd /srv/docker/bind9`

5.2. Création des Fichiers de Configuration

Bind9 a besoin de 4 fichiers principaux.

Déploiement Serveur DNS Local Bind9 (Conteneurisé)

Fichier Principal (named.conf) C'est le sommaire qui charge les autres. **Attention** : Ne pas inclure les zones par défaut pour éviter les erreurs "File not found" : `sudo nano config/named.conf`

Contenu :

```
include "/etc/bind/named.conf.options";
```

```
include "/etc/bind/named.conf.local";
```

Fichier 2 : named.conf.options (Options générales) Ce fichier dit "Si tu ne connais pas le domaine, demande à Google (8.8.8.8)" : `sudo nano config/named.conf.options`

Contenu :

```
options {  
    directory "/var/cache/bind";  
  
    recursion yes;  
  
    allow-query { any; };  
  
    # Forwarders = À qui demander si ce n'est pas du local ?  
  
    forwarders {  
        1.1.1.1;  
        8.8.8.8;  
    };  
  
    dnssec-validation auto;  
  
    listen-on-v6 { any; };  
};
```

```
options {  
    directory "/var/cache/bind";  
    recursion yes;  
    allow-query { any; };  
  
    # Forwarders = À qui demander si ce n'est pas du local ?  
    forwarders {  
        1.1.1.1;  
        8.8.8.8;  
    };  
    dnssec-validation auto;  
    listen-on-v6 { any; };  
};
```

Fichier 3 : named.conf.local (Déclaration de notre zone) Ce fichier dit "Je suis le chef du domaine campus.lan" : `sudo nano config/named.conf.local`

Déploiement Serveur DNS Local Bind9 (Conteneurisé)

Contenu :

```
zone "campus.lan" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/zones/db.campus.lan";  
};
```

```
zone "campus.lan" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/zones/db.campus.lan";  
};
```

Fichier 4 : db.campus.lan (L'annuaire) C'est ici qu'on définit les IPs. **Attention** : Remplacez 192.168.150.140 par l'IP réelle de votre serveur Docker si elle est différente : `sudo nano records/db.campus.lan`

Contenu (Respectez bien les points et les espaces !) :

```
;  
; BIND data file for campus.lan  
;  
$TTL 604800  
@ IN SOA ns.campus.lan. admin.campus.lan. (  
    2026012801 ; Serial (Date + Version)  
    604800 ; Refresh  
    86400 ; Retry  
    2419200 ; Expire  
    604800 ) ; Negative Cache TTL  
;  
@ IN NS ns.campus.lan.  
@ IN A 192.168.150.140  
  
; Enregistrements A (Machines Physiques)  
ns IN A 192.168.150.140  
srv-docker IN A 192.168.150.140
```

Déploiement Serveur DNS Local Bind9 (Conteneurisé)

; Enregistrements CNAME (Services alias)

glpi IN CNAME srv-docker

zabbix IN CNAME srv-docker

portainer IN CNAME srv-docker

```
;
; BIND data file for campus.lan
;
$TTL      604800
@         IN      SOA      ns.campus.lan. admin.campus.lan. (
                                2026012801 ; Serial (Date + Version)
                                604800      ; Refresh
                                86400       ; Retry
                                2419200    ; Expire
                                604800 )   ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS       ns.campus.lan.
@         IN      A        192.168.150.140

; Enregistrements A (Machines Physiques)
ns        IN      A        192.168.150.140
srv-docker IN      A        192.168.150.140

; Enregistrements CNAME (Services alias)
glpi      IN      CNAME    srv-docker
zabbix    IN      CNAME    srv-docker
portainer IN      CNAME    srv-docker
```

5.3. Création de la Recette (Docker Compose)

1. Créez le fichier de configuration : *sudo nano docker-compose.yml*
2. Insérez le contenu suivant (l'alignement est strict) :

services:

bind9:

image: ubuntu/bind9:latest

container_name: bind9

ports:

- "53:53/tcp"

- "53:53/udp"

volumes:

- ./config:/etc/bind

Déploiement Serveur DNS Local Bind9 (Conteneurisé)

```
- ./cache:/var/cache/bind
- ./records:/etc/bind/zones
```

restart: always

```
services:
  bind9:
    image: ubuntu/bind9:latest
    container_name: bind9
    ports:
      - "53:53/tcp"
      - "53:53/udp"
    volumes:
      - ./config:/etc/bind
      - ./cache:/var/cache/bind
      - ./records:/etc/bind/zones
    restart: always
```

5.4. Lancement du Déploiement

1. Lancez le conteneur : `sudo docker compose up -d`

```
nathan@srv-proc:/srv/docker/bind9$ sudo docker compose up -d
[+] up 6/6
✓Image ubuntu/bind9:latest Pulled
✓Network bind9_default      Created
✓Container bind9            Created
nathan@srv-proc:/srv/docker/bind9$
```

2. Vérifiez qu'il ne redémarre pas en boucle (si oui, c'est souvent une erreur de syntaxe dans les fichiers conf) : `sudo docker compose ps`

```
nathan@srv-proc:/srv/docker/bind9$ sudo docker compose ps
NAME          IMAGE          COMMAND                  SERVICE    CREATED        STATUS
bind9         ubuntu/bind9:latest "docker-entrypoint.sh"  bind9      8 minutes ago  Up 4 minutes
```

6. Tests et Validation

Pour tester, nous n'avons pas besoin de changer la config de Windows tout de suite. Nous allons interroger le serveur directement.

- 1) Installez l'outil dig sur votre serveur (si absent) : `sudo apt install dnsutils -y`
- 2) Interrogez votre serveur local (@localhost) pour savoir qui est glpi.campus.lan : `dig @localhost glpi.campus.lan`

Résultat attendu : Vous devez voir une section **ANSWER SECTION** qui ressemble à ça :

```
;; ANSWER SECTION:
glpi.campus.lan.      604800  IN      CNAME   srv-docker.campus.lan.
srv-docker.campus.lan. 604800  IN      A       192.168.150.140
```

7. Dépannage

Erreur "listen: address in use" dans les logs Docker :

- Vous n'avez pas désactivé systemd-resolved (voir section 4).

Le ping fonctionne mais pas le navigateur :

- C'est normal ! glpi.campus.lan pointe vers 192.168.150.140 (Port 80). Or, Zabbix est sur le port 8081.
- Pour Zabbix, vous devez taper : `http://zabbix.campus.lan:8081`.

Erreur "Parsing failed / File not found" : Vérifiez que vous avez bien supprimé la ligne `include "...default-zones"` dans le fichier `named.conf`.

Erreur "Permission denied" : Relancez la commande `sudo chown -R 101:101 /srv/docker/bind9`.

Erreur "Address in use" : Vérifiez l'étape 4 (Désactivation de systemd-resolved).